

CineNest

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

Hoàn thành toàn bộ dự án trong 7 ngày

Thành viên	Dương, Chúc, Hải Anh, Thành Lê, Sơn, Công Thành
Nhóm trưởng	Hải Anh - booking, tích hợp, GitHub và bản demo
Công nghệ	HTML5, CSS3, TypeScript, Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL
Bộ nền	Đã có giao diện khách hàng, nhân viên, quản lý; API; dữ liệu mẫu; kiểm thử
Mốc khóa	Hoàn thiện chức năng cuối ngày 5; đóng băng tính năng từ đầu ngày 6

Mục tiêu bắt buộc: hết ngày 7, nhánh main phải chạy được luồng khách đặt phòng, nhân viên vận hành và thanh toán, quản lý quản trị và xem báo cáo; toàn bộ kiểm thử, benchmark, tài liệu và phần trình bày phải sẵn sàng.

Nguyên tắc

- Không dựng lại dự án. Mỗi người phát triển trên đúng module và giao diện đã có.
- Không bỏ chức năng trong đặc tả. Khi thiếu thời gian, tăng phối hợp và sửa theo thứ tự ưu tiên; không tự ý cắt phạm vi.
- Mọi thay đổi phải chạy được, có kiểm thử phù hợp và được Hải Anh merge qua Pull Request.

1. Bộ nền chung đã có sẵn

Mỗi thành viên bắt đầu từ cùng repository. Bộ nền đã nổi ba khu vực người dùng, API và PostgreSQL; nhiệm vụ trong tuần là hoàn thiện, rà nghiệp vụ, kiểm thử và tích hợp, không tạo sáu project riêng.

Khu vực	Đã có	Người chính
Khách hàng	Đăng ký/dăng nhập, tìm phòng, booking 4 bước, booking của tôi, xem/hủy/đổi phim	Dương, Chúc, Hải Anh, Thành Lê, Sơn
Nhân viên	Trang hôm nay, lịch phòng, walk-in, check-in, phim, đơn món, hóa đơn, kết thúc sớm	Dương, Hải Anh, Thành Lê, Sơn, Công Thành
Quản lý	Nhân viên, phòng, phim, menu, duyệt giảm/miễn, báo cáo	Dương, Chúc, Thành Lê, Sơn, Công Thành
Backend	Express routes/services, session, phân quyền, zod, idempotency, chuẩn lỗi API	Theo module
Database	Prisma schema, 3 migration, EXCLUDE chống trùng, seed, kho phim CSV	Dương kiểm tra; Hải Anh merge
Chất lượng	25 test backend, Playwright smoke test, Locust PF01-PF03, CI	Toàn nhóm; Dương/Thành Lê chủ trì

Việc cả nhóm phải chốt trong 60 phút đầu ngày 1

- Dùng duy nhất repository CineNest và nhánh main trên GitHub; không gửi file ZIP qua lại.
- Giữ nguyên hợp đồng trong docs/API.md và docs/CONTRACTS.md; muốn đổi phải báo người gọi và Hải Anh.
- Tiền dùng số nguyên VND; giờ nhập theo giờ Việt Nam, lưu timestamptz; không tự viết cách tính giờ mới.
- Các trạng thái booking, phim, món, thanh toán và điều chỉnh giữ đúng enum hiện có.
- Chốt hai giờ cập nhật bất đồng bộ mỗi ngày: 12:30 và 21:30. Mỗi người chỉ gửi: đã xong, đang vướng, cần ai trả lời.
- Mỗi Pull Request có ảnh giao diện, API/test đã chạy và danh sách file đã sửa.
- Hải Anh là người duy nhất merge main; Dương kiểm tra mọi thay đổi schema/migration.
- Cuối ngày 5 phải feature-complete. Đầu ngày 6 khóa tính năng; không thêm ý tưởng mới.

Kết quả của cuộc chốt đầu ngày 1: sáu nhánh đã tạo, mỗi người chạy được trang chủ và đăng nhập demo, bảng nhiệm vụ có người sở hữu, API và file ranh giới không còn điểm mơ hồ.

2. Cách làm việc khi nhóm ít giao tiếp

Nhánh của từng người

Thành viên	Nhánh chính	Review chéo
Dương	feat/auth	Công Thành
Chúc	feat/rooms	Hải Anh
Hải Anh	feat/bookings	Chúc
Thành Lê	feat/movies-performance	Sơn
Sơn	feat/menu	Thành Lê
Công Thành	feat/payments-reports	Dương

Chu kỳ làm việc bắt buộc cho mỗi nhiệm vụ

Bước	Cách thực hiện	Bảng chứng bàn giao
1. Nhận việc	Đọc đúng mục đặc tả, file sở hữu, API.md và CONTRACTS.md có liên quan.	Issue/ghi chú có tiêu chí đạt.
2. Chia nhỏ	Mỗi thay đổi chỉ giải quyết một hành vi; ưu tiên backend + test rồi mới frontend.	Commit nhỏ, tên rõ.
3. Dùng AI	Đưa đúng file, hợp đồng và mã test cho AI; yêu cầu giải thích diff và trường hợp biên.	Không chấp nhận mã ngoài phạm vi.
4. Tự kiểm	Chạy typecheck, test module, thử quyền đúng/sai và trạng thái tài/rỗng/lỗi.	Ảnh hoặc log kiểm thử.
5. Pull Request	Mô tả hành vi trước/sau, file đã sửa, test đã chạy, phần cần reviewer chú ý.	PR không chứa .env, CSV lớn, node_modules.
6. Review/merge	Reviewer kiểm nghiệp vụ; Hải Anh kiểm tích hợp và merge trong hai cửa sổ mỗi ngày.	main luôn build/test được.

Quy tắc tránh xung đột file

- staff.routes.ts chỉ gắn router con; nghiệp vụ nhân viên nằm trong module sở hữu.
- booking.ts do Hải Anh điều phối; Thành Lê sửa movie-picker.ts, Sơn sửa menu-picker.ts.
- Không sửa file người khác để 'tiện tay'. Tạo issue hoặc gửi đúng một tin nhắn có dòng/file và hành vi cần thay đổi.
- Schema thay đổi bằng PR riêng và migration mới; không chỉnh migration đã merge.

Mẫu cập nhật 21:30: Xong: ... | Đang làm: ... | Vương: file/API/lỗi cụ thể ... | Cần phản hồi từ: tên người ... | PR: đường dẫn ...

3. Dương - Người 1

Vai trò: Tài khoản, phân quyền và nền dùng chung
Nhánh: feat/auth

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/auth/*; backend/src/core/auth.ts, session.ts, http.ts, validate.ts; frontend/shared/api.ts, auth.ts, layout.ts, format.ts, styles.css; frontend/login.*, register.*, admin/employees.*, admin/index.*, staff/index.*; .github/workflows/ci.yml

API chịu trách nhiệm

POST /auth/register; POST /auth/login; POST /auth/logout; GET /me; GET/POST/PATCH /admin/staff

Kết quả bắt buộc

- Đăng ký luôn tạo CUSTOMER; đăng nhập điều hướng đúng vai trò; logout hủy phiên.
- Trang quản lý nhân viên tạo, khóa/mở tài khoản; khóa xong phiên hiện tại mất quyền ngay.
- Rate limit 5 lần sai/10 phút theo email hoặc IP, trả 429 rõ ràng.
- Các hàm shared hiển thị header, toast, loading/empty/error nhất quán trên ba khu vực.
- CI chạy với PostgreSQL và chặn merge khi typecheck, test, build hoặc E2E lỗi.
- Kiểm tra schema/migration của người khác nhưng không tự merge main.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Clone, chạy đủ dự án; rà auth/session/role và CI; chốt quy ước shared.	Danh sách lỗi + nhánh feat/auth.
2	Hoàn thiện login/register/logout/me và chuyển trang theo role.	Happy path khách/staff/manager chạy.
3	Hoàn thiện admin employees, khóa phiên, rate limit; chạy T05/T17/T18.	Test auth xanh + ảnh UI.
4	Rà toàn bộ trang dùng shared layout/auth/api; sửa trạng thái lỗi và mobile.	Không còn fetch trực tiếp/trang sai role.
5	Review Công Thành; kiểm schema PR; hoàn thiện CI và PR cuối.	feat/auth sẵn sàng merge.
6	Hỗ trợ lỗi CI, chạy full test/build; không thêm tính năng.	CI main xanh.
7	Chuẩn bị câu hỏi về bảo mật/session/rate limit; hỗ trợ máy demo.	Q&A + tài khoản demo kiểm tra được.

Kiểm thử/bằng chứng

T05 phân quyền; T17 khóa tài khoản thu hồi phiên; T18 giới hạn đăng nhập; CI typecheck/test/build/Playwright

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho Hải Anh: CI xanh, tài khoản demo hoạt động, route guard đúng và không đổi định dạng phản hồi API.

4. Chúc - Người 2

Vai trò: Phòng và tìm phòng trống
Nhánh: feat/rooms

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/rooms/*; frontend/index.*; rooms.*; room.*; admin/rooms.*; phối hợp backend/src/core/time.ts nhưng không tự đổi hợp đồng

API chịu trách nhiệm

GET /rooms; GET /rooms/:id; GET /rooms/availability; GET/POST/PATCH /admin/rooms

Kết quả bắt buộc

- Trang chủ tìm theo ngày, giờ :00/:30, gói 120/180 phút và số khách.
- Kết quả chỉ trả phòng ACTIVE, đủ sức chứa và không giao [start_at, occupied_until).
- Danh sách/chi tiết phòng có ảnh, tiện nghi, sức chứa, giá và trạng thái tải/rỗng/lỗi.
- Quản lý tạo/sửa/đóng phòng; không đóng phòng còn CONFIRMED/IN_USE; giá cũ của booking không đổi.
- Đo EXPLAIN/ANALYZE và PF01 trước/sau tối ưu với cùng dữ liệu 10.000 booking.
- Không tự sửa validateSlot/overlaps nếu chưa thống nhất với Hải Anh.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Chạy tìm phòng; đọc time.ts, T03/T04 và SQL availability; ghi lỗi UI/API.	Nhánh feat/rooms + checklist.
2	Hoàn thiện trang chủ, danh sách, chi tiết; kiểm ảnh, giá, sức chứa.	Luồng tìm -> chọn phòng chạy.
3	Hoàn thiện admin rooms và BR06/BR08; thêm ca biên cần thiết.	CRUD phòng + test biên xanh.
4	Cùng Hải Anh kiểm tìm rồi đặt cùng cửa sổ; rà timezone và 30 phút dọn.	Không lệch kết quả search/create.
5	Tối ưu truy vấn/index, ghi EXPLAIN trước/sau; sửa UI mobile; mở PR.	PR + số liệu truy vấn.
6	Hỗ trợ PF01 và regression; sửa lỗi tích hợp, không thêm tính năng.	PF01 hợp lệ + main xanh.
7	Chuẩn bị giải thích chống trùng, khoảng nửa mở và index.	Q&A + demo tìm phòng.

Kiểm thử/bằng chứng

T03 khoảng dọn phòng; T04 dữ liệu giờ/sức chứa; BR06 đóng phòng; BR08 giá chốt; PF01 tìm phòng với 10.000 booking

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho Hải Anh: availability trả đúng {window, rooms}, roomTotalVnd chính xác và bằng chứng PF01/EXPLAIN.

5. Hải Anh - Người 3

Vai trò: Booking, lịch nhân viên, tích hợp và GitHub
Nhánh: feat/bookings

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/bookings/*; backend/src/core/time.ts, idempotency.ts, dbErrors.ts; frontend/booking.*, my-bookings.*, booking-view.*; frontend/staff/schedule.*, walk-in.*, booking-detail.*; docs/API.md, CONTRACTS.md khi hợp đồng đổi

API chịu trách nhiệm

POST /bookings; GET /me/bookings; GET /bookings/:idOrCode; cancel; GET /staff/bookings, overdue; staff booking, check-in, no-show, mark-used

Kết quả bắt buộc

- Luồng khách: phòng/giờ -> phim hoặc chọn tại quán -> món -> xác nhận; server kiểm tra lại khi submit.
- Chống trùng hai lớp: khóa phòng + EXCLUDE; 409 ROOM_TAKEN có gợi ý gần nhất.
- Idempotency-Key trả kết quả cũ khi gửi lại; khác payload trả 422.
- Khách xem/hủy booking của mình; nhân viên có lịch ngày, overdue, walk-in, check-in, NO_SHOW và mark-used.
- Quản lý repository: issue, review, hai cửa sổ merge, xử lý conflict, giữ main chạy được.
- Giữ ổn định ba hợp đồng ranh giới với Chúc, Sơn và Công Thành.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Chốt API/status/file; tạo board và nhánh; kiểm luồng booking nền; phân issue.	Board rõ người/đầu ra/deadline.
2	Rà create/list/detail/cancel và booking 4 bước; xử lý lỗi/giá thay đổi.	Happy path khách hoàn chỉnh.
3	Rà khóa, EXCLUDE, idempotency, limit 3 booking; chạy T01-T10/T14.	Booking test xanh; T02 đúng 1 booking.
4	Hoàn thiện schedule, overdue, walk-in, check-in/no-show/mark-used; merge đợt 1.	Luồng nhân viên hoàn chỉnh.
5	Tích hợp phim/menu/payment; chạy E2E; review PR cuối; feature-complete.	main đủ chức năng cuối ngày 5.
6	Khóa tính năng; điều phối regression/PF/Lighthouse; chỉ nhận bug fix.	Release candidate ổn định.
7	Chốt demo, deploy/backup, slide, chia người nói và tập Q&A.	Bản final và phương án dự phòng.

Kiểm thử/bằng chứng

T01-T06, T09, T10, T14; T02 40 request trong Vitest và phối hợp PF02 200 request; Playwright luồng 4 bước

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho cả nhóm: main xanh, release tag/commit rõ ràng, tài khoản demo, script khởi động và kịch bản trình bày 5-7 phút.

6. Thành Lê - Người 4

Vai trò: Phim, kho Kaggle và hiệu năng
Nhánh: feat/movies-performance

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/movies/*; backend/prisma/import-movies.ts; backend/data/samples/*;
frontend/shared/movie-picker.ts; frontend/staff/movie-preparation.*; frontend/admin/movies.*; perf/*

API chịu trách nhiệm

GET /movies, /movies/genres, /movies/:id; PATCH /bookings/:id/movie; GET/PATCH /staff/preparation;
GET/POST/PATCH /admin/movies

Kết quả bắt buộc

- Danh mục phim phân trang, tìm tên, lọc thể loại, poster/mô tả và giới hạn maxMinutes.
- Chọn/đổi phim đúng MOV03; đổi phim tăng version và đưa chuẩn bị về PENDING.
- Nhân viên đánh dấu READY bằng expectedVersion; xử lý MOVIE_CHANGED và UNAVAILABLE.
- Importer The Movies Dataset lưu source/external_id, chạy lại không trùng, nhãn tuổi thiếu là NR.
- Không commit CSV/ZIP Kaggle; ghi nguồn The Movies Dataset (Kaggle/TMDB) trong báo cáo.
- Chạy PF01 10.000 booking, PF02 200 tranh chấp, PF03 0->300; ghi máy, ngày đo, p95, lỗi và trước/sau.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Cài Python/Locust; tải dataset; chạy importer mẫu; rà movie picker/API.	Môi trường phim/perf sẵn sàng.
2	Hoàn thiện danh mục, filter, pagination, movie picker và admin movies.	Kho phim dùng được trên UI.
3	Hoàn thiện đổi/chuẩn bị phim, optimistic lock; chạy T07/T08/T13.	Lướt phim và test xanh.
4	Nhập 3.000-5.000 phim; kiểm dedupe/NR/poster; chạy baseline PF01.	Dữ liệu thật + baseline có bằng chứng.
5	Hoàn thiện generate_history/Locust; phối hợp Chúc tối ưu PF01; mở PR.	Script PF01-PF03 tái lập được.
6	Chạy PF01/PF02/PF03 và Lighthouse trước/sau; xuất CSV/ảnh/bảng.	Bảng số liệu thật cho slide.
7	Chuẩn bị slide hiệu năng và Q&A về pagination, stress test, optimistic lock.	Số liệu và cách giải thích rõ.

Kiểm thử/bằng chứng

T07 phim 110/111 phút; T08 READY -> đổi -> PENDING, ngừng -> UNAVAILABLE; T13 cùng phim khác phòng;
PF01-PF03; Lighthouse

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho Hải Anh: UI phim hoạt động trong booking/walk-in, importer tái chạy được,
test xanh và thư mục perf/reports có kết quả thật.

7. Sơn - Người 5

Vai trò: Menu, đặt món và trạng thái phục vụ
Nhánh: feat/menu

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/menu/*; frontend/shared/menu-picker.ts; frontend/staff/orders.*; frontend/admin/menu.*; phối hợp frontend/booking.ts qua widget nhưng không sửa điều phối

API chịu trách nhiệm

GET /menu-items; GET/POST/PATCH /admin/menu-items; GET /staff/orders; POST /staff/bookings/:id/orders; PATCH /staff/orders/:id/status

Kết quả bắt buộc

- Menu khách chỉ hiện món ACTIVE, có tên, loại, ảnh, giá, số lượng và tổng tạm tính.
- buildPreorder lấy tên/giá từ DB và lưu snapshot; không tin giá gửi từ trình duyệt.
- Nhân viên lọc đơn, thêm món khi booking IN_USE và UNPAID, chuyển PENDING -> PREPARING -> SERVED.
- Quản lý tạo/sửa/ngừng món; món cũ trong booking giữ giá snapshot.
- computeItemsForBilling trả itemsTotalVnd và unresolvedOrderIds đúng hợp đồng cho Công Thành.
- Kết thúc sớm: PENDING bị hủy; PREPARING/SERVED giữ lại và vẫn tính tiền.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Rà menu service, widget và hợp đồng billing; chạy luồng đặt món nền.	Nhánh feat/menu + danh sách lỗi.
2	Hoàn thiện menu-picker và preorder; kiểm giá/số lượng/loading/error.	Bước 3 booking hoàn chỉnh.
3	Hoàn thiện staff orders và admin menu; kiểm chuyển trạng thái.	Luồng nhân viên/quản lý dùng được.
4	Cùng Công Thành kiểm T11 và EX02; sửa hàm billing/early-end trong phạm vi.	Món và hóa đơn khớp.
5	Rà mobile, dữ liệu rỗng, thao tác lập; review Thành Lê; mở PR.	PR menu sẵn sàng merge.
6	Regression booking có/không có món; hỗ trợ bug checkout; không thêm tính năng.	T01/T11/T15 xanh.
7	Chuẩn bị Q&A về price snapshot và vòng đời đơn món; hỗ trợ demo.	Demo món không bị kẹt.

Kiểm thử/bằng chứng

T01 đặt trước có món; T11 PENDING/PREPARING chặn thu; EX02 kết thúc sớm xử lý PENDING/PREPARING/SERVED

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho Hải Anh/Công Thành: widget trả items đúng định dạng; computeItemsForBilling và resolveOrdersOnEarlyEnd giữ nguyên chữ ký và đã test.

8. Công Thành - Người 6

Vai trò: Thanh toán, ngoại lệ và báo cáo
Nhánh: feat/payments-reports

Phạm vi file sở hữu

backend/src/modules/payments/*; backend/src/modules/reports/*; frontend/staff/checkout.*;
frontend/admin/adjustments.*; frontend/admin/reports.*

API chịu trách nhiệm

GET invoice; POST checkout; POST end-early; POST adjustments; approve/reject; GET bốn nhóm báo cáo

Kết quả bắt buộc

- computeInvoice tính Tổng gốc, điều chỉnh APPROVED, Số phải trả, blockers; server là nguồn sự thật.
- Checkout nguyên tử: tạo payment, đổi payment_status và booking status đúng một lần.
- Kết thúc sớm bắt buộc lý do, xử lý món qua hàm của Sơn, cho phép chưa thu/giảm/miễn.
- Nhân viên đề nghị giảm/miễn; quản lý duyệt/từ chối; PENDING_APPROVAL chặn thu.
- Bốn báo cáo: booking theo ngày, doanh thu đã thu, giờ sử dụng phòng, chưa thu và miễn.
- Không tự sửa booking.status hoặc tính tiền món trực tiếp; gọi transitionBooking và computeItemsForBilling.

Kế hoạch 7 ngày

Ngày	Việc phải làm	Đầu ra cuối ngày
1	Rà payments/reports và tổ hợp trạng thái; viết bảng invoice expected.	Nhánh feat/payments-reports + ma trận.
2	Hoàn thiện invoice/checkout và UI thu tiền; kiểm idempotency.	Thu tiền happy path hoàn chỉnh.
3	Hoàn thiện end-early, giảm/miễn, approve/reject; chạy T10/T11/T15/T16.	Ngoại lệ không làm kẹt booking.
4	Hoàn thiện 4 báo cáo và UI/biểu đồ; cùng Sơn kiểm billing.	Số báo cáo đối chiếu được DB.
5	Review Dương; rà quyền STAFF/MANAGER; mở PR và sửa review.	PR payment/report sẵn sàng merge.
6	Regression mọi tổ hợp trạng thái; đối chiếu báo cáo sau test; không thêm tính năng.	T10-T16 và báo cáo xanh.
7	Chuẩn bị Q&A về nguyên tử, idempotency, doanh thu và miễn/giảm.	Demo checkout + báo cáo chắc chắn.

Kiểm thử/bằng chứng

T10 thu tiền lập; T11 món chưa xong; T12 doanh thu; T15 kết thúc sớm/giảm; T16 bỏ về/miễn

Điều kiện bàn giao: Bàn giao cho Hải Anh: luồng checkout/end-early hoàn chỉnh, báo cáo đúng timezone VN, test xanh và dữ liệu demo đủ trạng thái.

9. Hợp đồng phối hợp giữa các module

Các điểm dưới đây đã tồn tại trong code. Người sở hữu có thể sửa phần cài đặt bên trong nhưng không đổi chữ ký hoặc ý nghĩa đầu ra khi chưa thống nhất với người gọi.

Bên cung cấp	Hợp đồng	Bên sử dụng	Điều kiện không được phá
Hải Anh + Chúc	validateSlot, computeWindow, overlaps, HOLDING_STATUSES	rooms + bookings	Cùng cửa sổ [start, occupiedUntil]; cùng UTC/VN; chạm biên được phép.
Sơn	buildPreorder; computeItemsForBilling; resolveOrdersOnEarlyEnd	Hải Anh + Công Thành	Giá lấy DB/snapshot; unresolved chặn thu; early-end xử lý đúng trạng thái món.
Hải Anh	transitionBooking	Công Thành	Khóa booking, kiểm transition, ghi history; không đụng payment_status.
Dương	api/auth/layout/format/styles	Tất cả frontend	Không fetch trực tiếp; redirect/role/toast/error thống nhất.
Thành Lê	movie-picker	booking, booking-view, walk-in	selectedId rõ; maxMinutes đúng; không tải toàn bộ kho phim.
Hải Anh	staff.routes chỉ mount router con	4 module staff	Không đưa nghiệp vụ riêng trở lại router chung.

Thứ tự tích hợp bắt buộc

- Dương ổn định auth/shared trước khi mọi người chốt UI nội bộ.
- Chúc và Hải Anh chốt thời gian/tìm phòng trước khi khóa booking flow.
- Thành Lê và Sơn bàn giao widget cho Hải Anh; Hải Anh không sao chép logic widget vào booking.ts.
- Sơn bàn giao billing contract trước khi Công Thành khóa invoice/checkout.
- Hải Anh bàn giao transitionBooking trước khi Công Thành hoàn thiện end-early.
- Sau mỗi merge, người bị phụ thuộc kéo main và chạy lại test của mình trong cùng ngày.

Nếu hợp đồng cần đổi: người đề xuất viết ví dụ request/response cũ và mới, liệt kê người bị ảnh hưởng, cập nhật API.md/CONTRACTS.md và test trong cùng Pull Request. Không đổi qua tin nhắn riêng.

10.1. Lịch tích hợp toàn nhóm

Ngày 1 - Dựng máy và khóa hợp đồng

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Dương	Xác nhận auth/session/role/CI; chốt shared frontend.
Chúc	Rà rooms/availability/time overlap và giao diện tìm phòng.
Hải Anh	Tạo board, nhánh, quy tắc merge; kiểm booking nền; chốt API/status.
Thành Lê	Cài Python/Locust, lấy Kaggle, thử importer mẫu.
Sơn	Rà menu/order/billing contract và menu-picker.
Công Thành	Lập ma trận invoice, checkout, end-early, adjustment, report.
Chốt 21:30	Tất cả chạy được dev; sáu nhánh đã push; mỗi người có checklist lỗi và đầu ra ngày 2.

Ngày 2 - Hoàn thiện happy path

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Dương	Login/register/logout/me; điều hướng đúng vai trò.
Chúc	Tìm phòng -> danh sách -> chi tiết -> chọn phòng.
Hải Anh	Booking 4 bước, list/detail/cancel và xử lý lỗi rở.
Thành Lê	Danh mục/filter/pagination/movie-picker/admin movies.
Sơn	Menu-picker, preorder, giá/số lượng/tổng tạm tính.
Công Thành	Invoice + checkout thường, UI thu tiền.
Chốt 21:30	Ba luồng khách chính chạy độc lập; có ảnh/video ngắn và commit.

10.2. Lịch tích hợp toàn nhóm

Ngày 3 - Quy tắc khó và kiểm thử module

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Dương	Khóa phiên, rate limit, T05/T17/T18.
Chúc	BR06/BR08, thời gian dọn, ca biến availability.
Hải Anh	Lock/EXCLUDE/idempotency/limit; T01-T10/T14.
Thành Lê	Đổi/chuẩn bị phim, optimistic lock; T07/T08/T13.
Sơn	Staff orders, admin menu, vòng đời món.
Công Thành	End-early, giảm/miễn, duyệt; T10/T11/T15/T16.
Chốt 21:30	Test từng module xanh; không còn lỗi nghiệp vụ cấp P0 trong nhánh cá nhân.

Ngày 4 - Tích hợp chéo và giao diện nội bộ

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Dương	Rà shared UI/role trên toàn bộ staff/admin.
Chúc + Hải Anh	Search/create cùng timezone và khoảng chiếm dụng.
Hải Anh	Schedule, overdue, walk-in, check-in/no-show/mark-used; merge đợt 1.
Thành Lê	Nhập kho phim thật, kiểm dedupe/NR/poster; baseline PF01.
Sơn + Công Thành	T11/EX02: món chưa xong, kết thúc sớm, invoice.
Công Thành	Bổn báo cáo và giao diện quản lý.
Chốt 21:30	Luồng khách -> nhân viên -> quản lý chạy trên main; danh sách bug tích hợp có chủ sở hữu.

10.3. Lịch tích hợp toàn nhóm

Ngày 5 - Feature complete

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Dương	CI final, review payment/report, kiểm schema.
Chúc	Tối ưu query/index, EXPLAIN, mobile, PR cuối.
Hải Anh	Tích hợp mọi PR, E2E, sửa conflict, chốt release candidate.
Thành Lê	Hoàn tất importer/perf scripts, phối hợp tối ưu PF01, PR cuối.
Sơn	Rà trạng thái lỗi/rỗng/mobile, review phim, PR cuối.
Công Thành	Rà quyền và báo cáo, review auth, PR cuối.
Chốt 21:30	Tất cả chức năng đặc tả đã có trên main. Không còn PR tính năng mở.

Ngày 6 - Đóng băng, regression và hiệu năng

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Toàn nhóm	Không thêm chức năng. Chỉ sửa bug có cách tái hiện và người xác nhận.
Dương	Theo dõi CI; auth/role regression; hỗ trợ môi trường demo.
Chúc	PF01/EXPLAIN cùng Thành Lê; kiểm availability sau tối ưu.
Hải Anh	Chạy full 25 test + Playwright; triage bug; tạo release candidate.
Thành Lê	PF01/PF02/PF03, Lighthouse; bảng trước/sau với cấu hình máy.
Sơn + Công Thành	Regression món -> hóa đơn -> giảm/miễn -> thu -> báo cáo.
Chốt 21:30	Main xanh, số liệu thật đã lưu, chỉ còn lỗi trình bày hoặc P2 nhỏ có phương án.

10.4. Lịch tích hợp toàn nhóm

Ngày 7 - Bàn giao, slide và thuyết trình

Người/mốc	Công việc và đầu ra
Buổi sáng	Deploy/chạy máy demo; seed dữ liệu; kiểm ba tài khoản; chụp ảnh backup; khóa commit final.
Buổi chiều	Làm slide: vấn đề, 3 vai trò, luồng chính, chống trùng, hiệu năng, phân công, kết quả.
Buổi tối	Tập 3 lượt: Hải Anh + 1 người; sau đó bốc ngẫu nhiên 1-2 người khác; Q&A toàn nhóm.
Dương	Q&A auth/session/rate limit/CI.
Chúc + Hải Anh	Q&A tìm phòng/chống trùng/idempotency.
Thành Lê	Q&A Kaggle/pagination/benchmark.
Sơn + Công Thành	Q&A món/invoice/ngoại lệ/báo cáo.
Kết thúc	Repository, PDF, slide, báo cáo, số liệu, tài khoản demo và video backup đều truy cập được.

11. Kiểm thử, chất lượng và Definition of Done

Ma trận kiểm thử theo chủ sở hữu

Nhóm test	Người chịu trách nhiệm	Điều kiện đạt
T05, T17, T18	Dương	401/403/429 đúng; khóa tài khoản mất phiên ngay.
T03, T04, BR06, BR08	Chúc + Hải Anh	Giờ, dọn phòng, sức chứa, trạng thái và giá snapshot đúng.
T01, T02, T06, T09, T10, T14	Hải Anh	Đúng 1 booking khi tranh chấp; retry an toàn; cancel/walk-in đúng.
T07, T08, T13	Thành Lê	Giới hạn thời lượng; version; UNAVAILABLE; dùng chung phim giữa phòng.
T11, EX02	Son + Công Thành	Món unresolved chặn thu; kết thúc sớm xử lý đúng.
T10, T12, T15, T16	Công Thành	Thu nguyên tử; doanh thu chỉ PAID; chưa thu/WAIVED báo cáo đúng.
Playwright	Hải Anh	Đăng ký -> tìm -> phòng -> phim/món -> xác nhận -> hủy chạy lặp.
PF01-PF03 + Lighthouse	Thành Lê + Chúc	Có cấu hình, CSV/ảnh, p95/error và bảng trước/sau; không ghi mục tiêu thành kết quả.

Một nhiệm vụ chỉ được đánh dấu DONE khi

- Đúng hành vi trong đặc tả và không tự thêm quy tắc trái hợp đồng.
- Trang có loading, empty, error và xác nhận cho thao tác quan trọng; dùng được ở màn hình laptop demo.
- API kiểm dữ liệu bằng zod, kiểm quyền, không tin giá/role/status từ frontend và trả lỗi chuẩn.
- Có test cần thiết hoặc bằng chứng thử tay rõ request, dữ liệu và kết quả.
- npm run typecheck, npm test và npm run build đều xanh; phần liên quan E2E phải chạy Playwright.
- Pull Request được review, đã xử lý comment và merge vào main; nhánh main vẫn chạy sau merge.
- Không commit .env, node_modules, frontend/dist, CSV/ZIP Kaggle hoặc báo cáo chứa thông tin nhạy cảm.

Quy tắc sửa lỗi ngày 6-7: P0 = không chạy/mất dữ liệu/sai tiền/sai quyền; P1 = hỏng luồng chính; P2 = giao diện hoặc trường hợp phụ. Sửa P0 rồi P1 rồi P2. Không cắt chức năng đã chốt.

12. Bàn giao và thuyết trình 5-7 phút

Kịch bản demo an toàn

Thời lượng	Nội dung	Màn hình/bảng chứng
0:00-0:35	Vấn đề và mục tiêu CineNest; ba vai trò.	Slide tổng quan.
0:35-2:20	Khách tìm phòng, chọn phim/chọn tại quán, chọn món, xác nhận mã CN.	Customer UI.
2:20-3:50	Nhân viên xem lịch, check-in, chuẩn bị phim/món, invoice và checkout.	Staff UI.
3:50-4:45	Quản lý duyệt giảm/miễn và xem báo cáo.	Manager UI.
4:45-5:40	Điểm nâng cao: EXCLUDE, idempotency, 200 tranh chấp, pagination, PF/Lighthouse.	Slide số liệu thật.
5:40-6:20	Kiến trúc, phân công 6 người và kết quả kiểm thử.	Sơ đồ + bảng test.
6:20-7:00	Dự phòng cho chậm thao tác và chuyển sang Q&A.	Không demo thêm luồng mới.

Bộ bàn giao cuối ngày 7

- GitHub main tại đúng commit final; không có thay đổi chưa commit trên máy demo.
- README cài đặt; đặc tả v1.7; addendum v1.8; PDF phân công này; API.md và CONTRACTS.md.
- Tài khoản demo customer/staff/manager; dữ liệu seed có booking đủ trạng thái.
- Kết quả 25 test, Playwright, PF01-PF03, Lighthouse và bảng trước/sau tối ưu.
- Slide; bản PDF slide; video quay sẵn 2-3 phút; ảnh chụp các màn hình chính; file .env.example.
- Một người điều khiển demo, một người nói, nhưng cả sáu đều tập vì giảng viên chọn ngẫu nhiên 1-2 người.

Câu hỏi mà tất cả thành viên phải trả lời được

Câu hỏi	Ý chính bắt buộc
Vi sao không thanh toán online/hold 5 phút?	Giữ phạm vi 7 ngày; thanh toán tại quầy; server kiểm tra lại và báo 409 rõ ràng.
Chống hai người đặt cùng phòng thế nào?	Khóa dòng phòng + kiểm tra overlap + PostgreSQL EXCLUDE; T02/PF02 chứng minh.
Vi sao có ba giao diện?	Cùng hệ thống, phân quyền theo nhiệm vụ customer/staff/manager; dùng chung API/database.
Phim lấy ở đâu?	The Movies Dataset trên Kaggle/TMDB; importer phân trang/dedupe; NR khi thiếu nhân tuổi.
Thanh toán và ngoại lệ?	Invoice từ server; duyệt trước thu sau; end-early; PAID/WAIVED tách booking status.
Phần Advanced ở đâu?	Concurrency, idempotency, index/pagination, 10.000 booking, PF01-PF03, Lighthouse và so sánh thật.

Cam kết tiến độ: cuối ngày 5 hoàn tất toàn bộ chức năng; ngày 6 khóa tính năng và xác nhận chất lượng; ngày 7 chỉ bàn giao, trình bày và luyện Q&A. Không để code chức năng sang ngày 7.